

TRA - Techniki Realizacji Algorytmów Cyfrowego
Przetwarzania Sygnałów
Projekt -badanie modulacji PWM i PDM na wejściu
wzmacniacza D klasy - specyfikacja końcowa

Anna DZIEŻYK, indeks: 318506

January 21, 2025

1 Wstęp

Założeniem projektu jest porównanie działania wzmacniacza klasy D, używanego często do zastosowań audio, gdzie rozdzielczość sygnału jest ważna, z różnymi stopniami wejściowymi. Badane stopnie wejściowe to będą: komparator oraz przetwornik sigma delta pierwszego rzędu.

Niestety założenia zaimplementowania projektu całkowicie teoretycznie nie zostały do końca spełnione - zostały wykonane dwie realizacje wzmacniacza klasy D w programie LTSpice, bez wykonywania modułów w matlabie. Wadą tego rozwiązania jest fakt, że nie możemy dokładnie zbadać wrażliwości obydwu układów na szumy sygnału wejściowego, niosącego informację, za to bardziej dokładnie odtwarzamy zachowanie tychże układów zbudowanych z rzeczywistych układów scalonych.

2 Badane układy

2.1 Schematy elektryczne

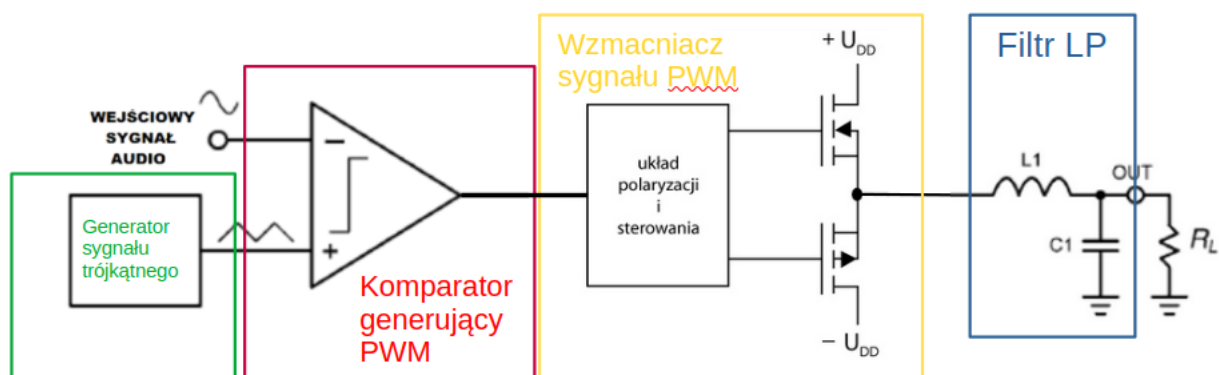


Figure 1: Schemat blokowy całego typowego wzmacniacza klasy D z komparatorem generującym przebieg PWM

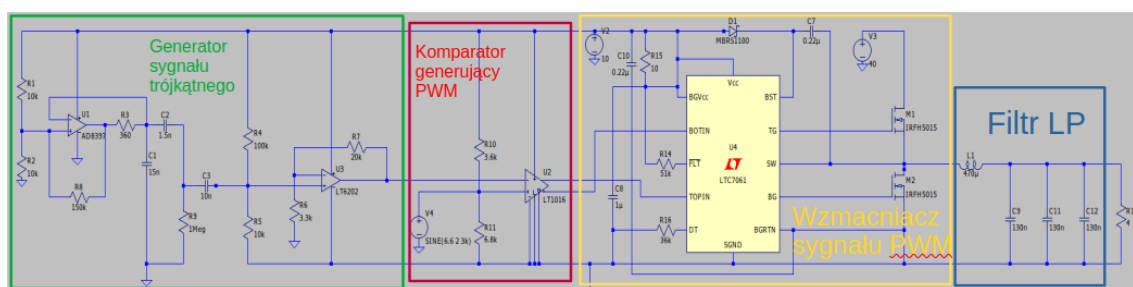


Figure 2: Schemat elektryczny badanego wzmacniacza klasy D z komparatorem generującym przebieg PWM

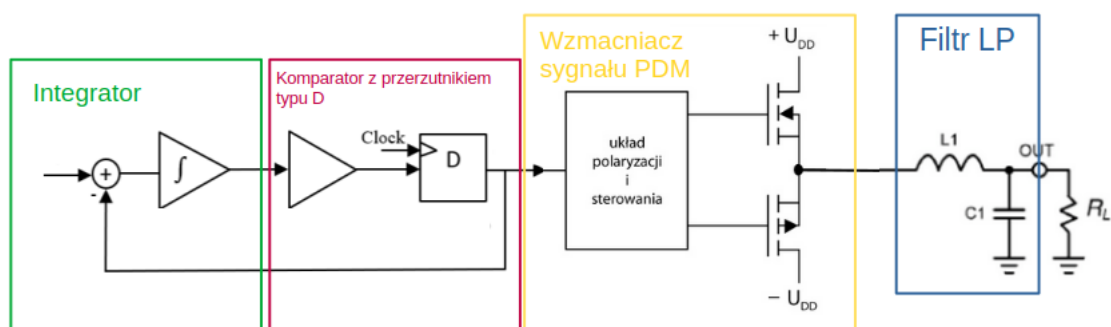


Figure 3: Schemat blokowy całego typowego wzmacniacza klasy D z modulatorem sigma-delta generującym przebieg PWM

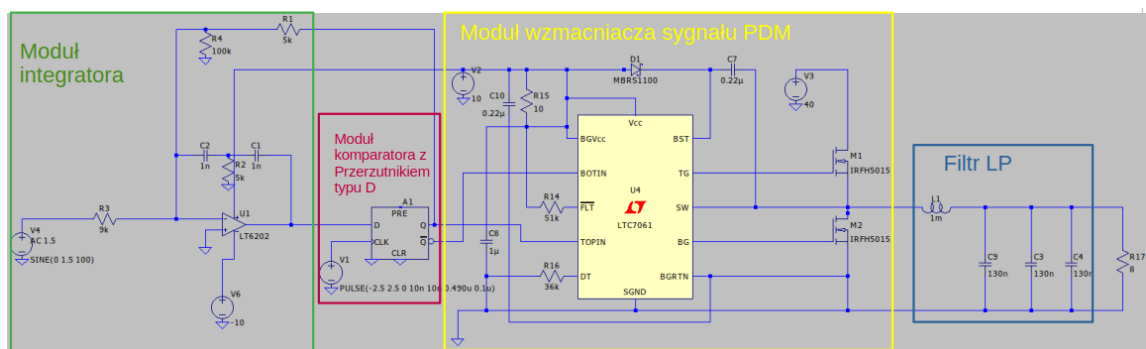


Figure 4: Schemat elektryczny badanego wzmacniacza klasy D z modulatorem sigma-delta generującym przebieg PDM

2.2 Testy niskich częstotliwości $f_{in} = 100Hz$.

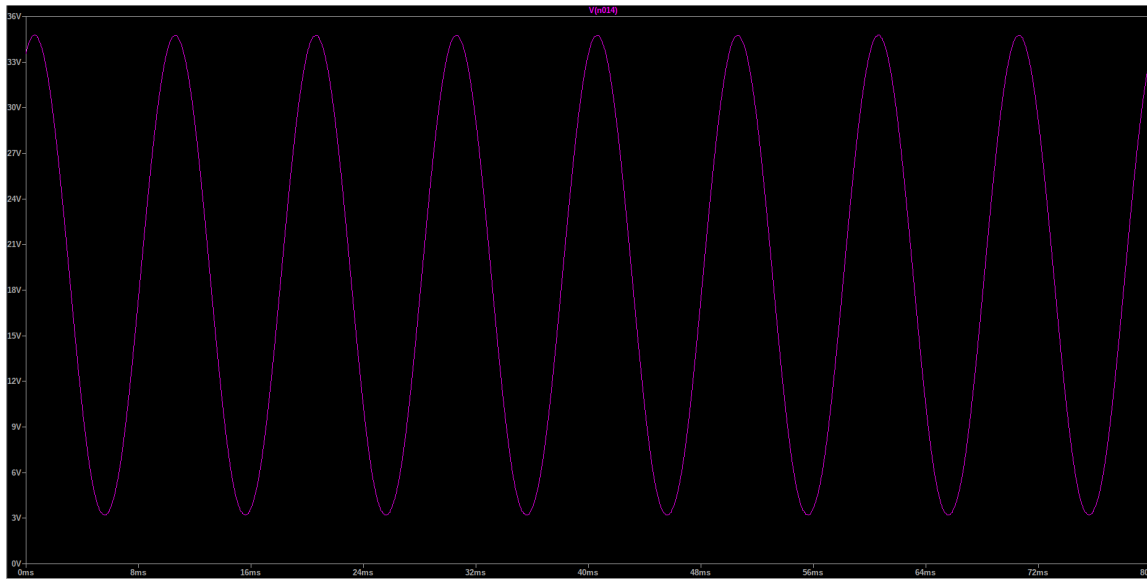


Figure 5: Sygnał odtworzony z sygnału sygnału PWM ze wzmacniacza klasy d z komparatorem

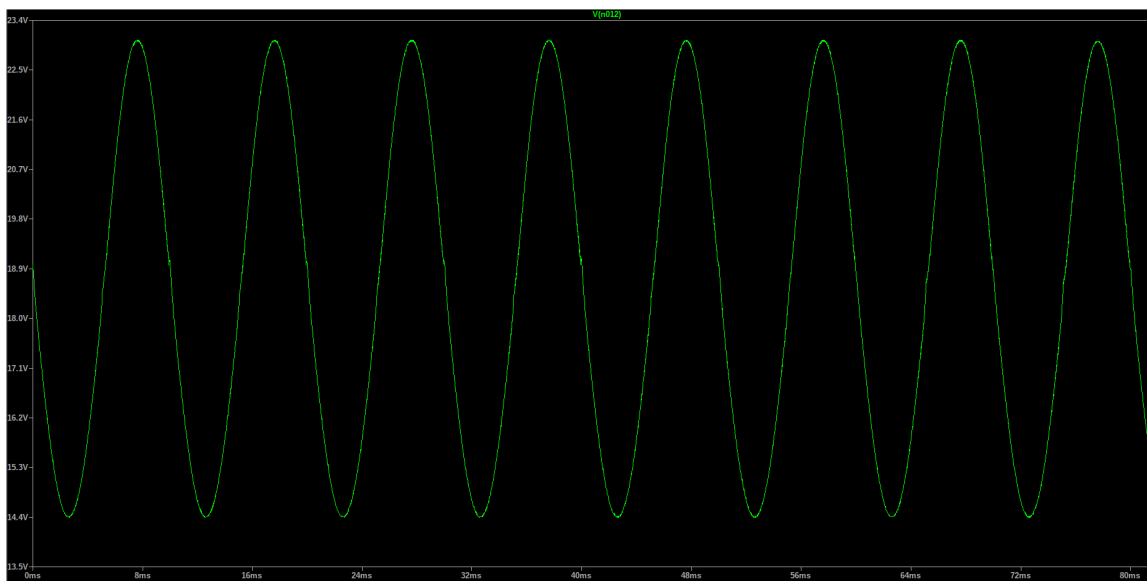


Figure 6: Sygnał odtworzony z sygnału PDM ze wzmacniacza klasy d z modulatorem sigma-delta

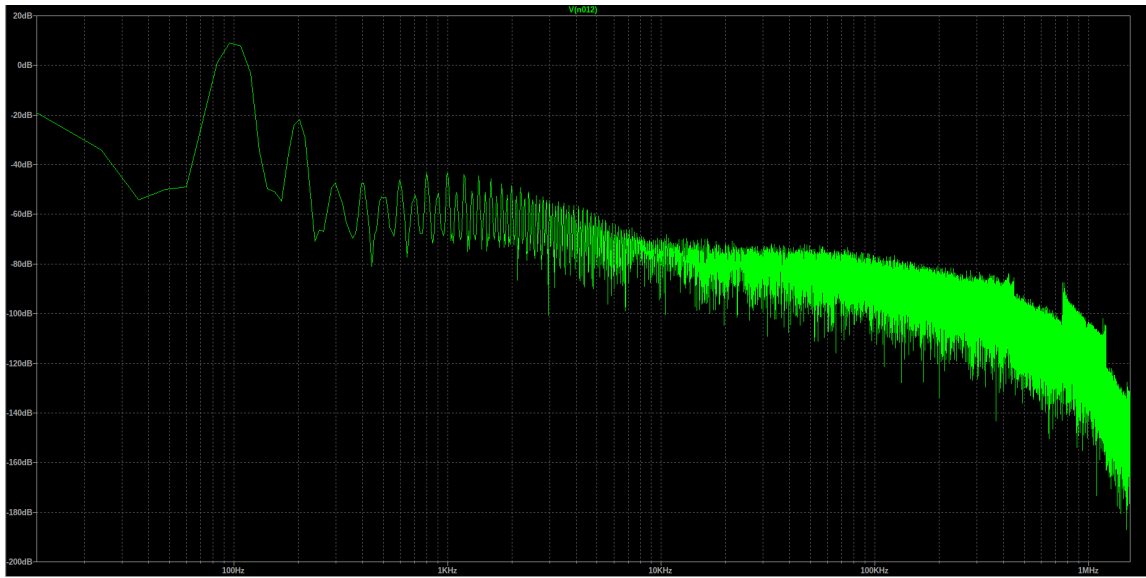


Figure 7: Widmo sygnału odtworzonego ze wzmacniacza klasy D z modulatorem sigma delta

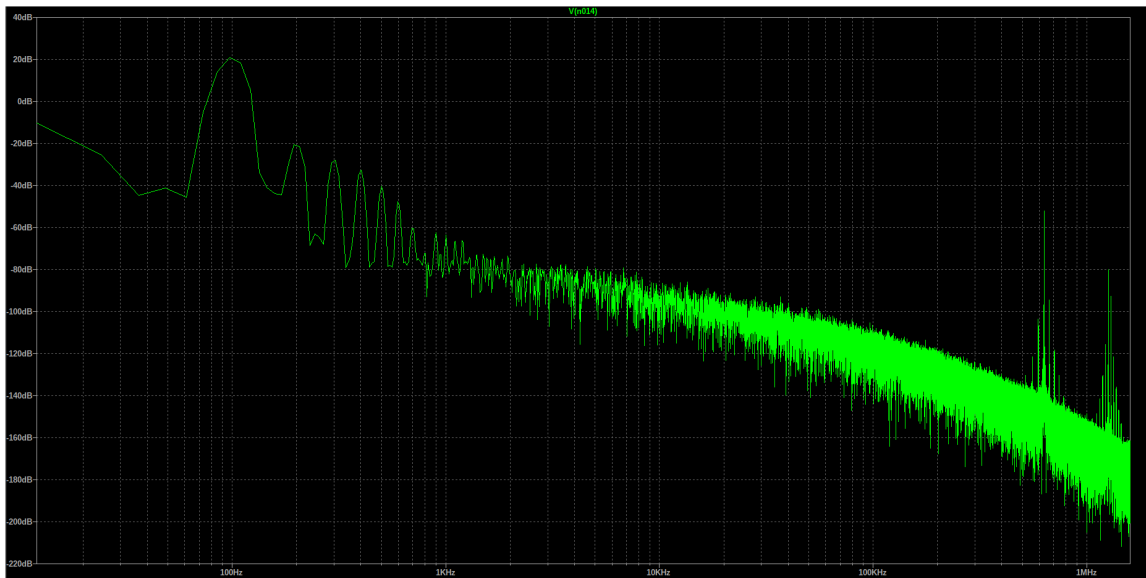


Figure 8: Widmo sygnału odtworzonego ze wzmacniacza klasy D z komparaotrem

2.3 Testy średnich częstotliwości $f_{in} = 1kHz$.

Ze względu na to, że lepiej byłoby zaprezentować na żywo wyniki odtworzenia sygnału - a to jest projekt zaliczeniowy, pominięto wstawianie obrazków odtworzonego sygnału i wstawiono tylko

widma.

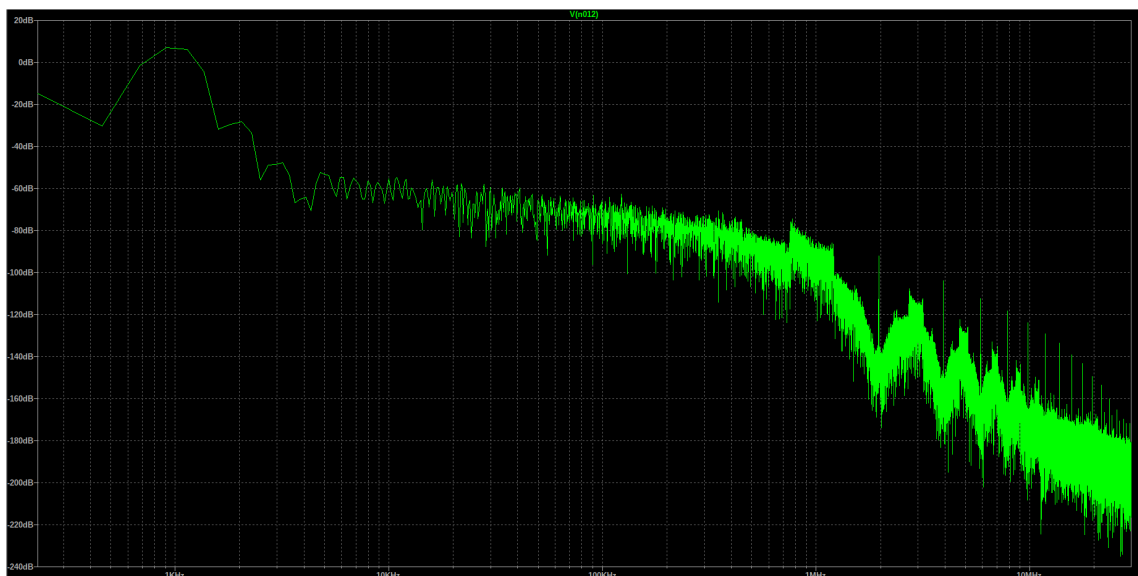


Figure 9: Widmo sygnału odtworzonego ze wzmacniacza klasy D z modulatorem sigma delta

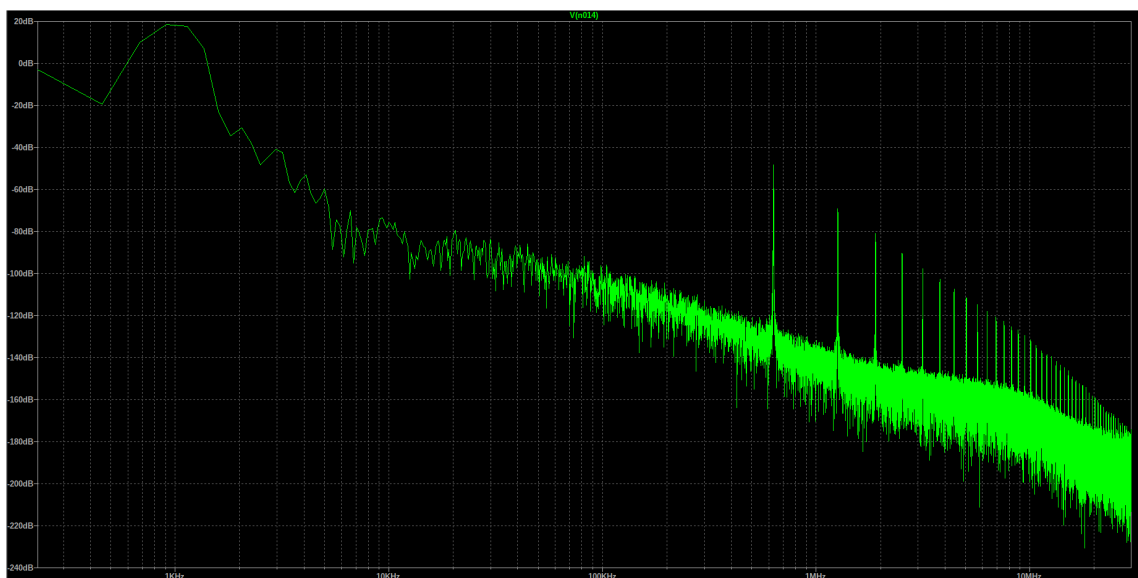


Figure 10: Widmo sygnału odtworzonego ze wzmacniacza klasy D z komparatorem

2.4 Testy wysokich częstotliwości $f_{in} = 10kHz$.

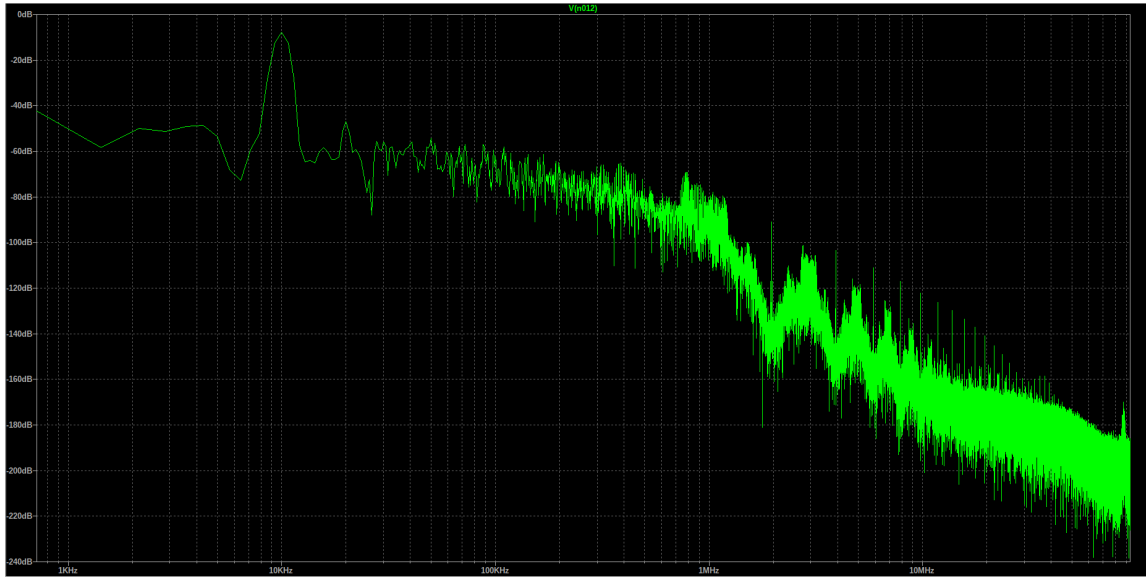


Figure 11: Widmo sygnału odtworzonego ze wzmacniacza klasy D z modulatorem sigma delta

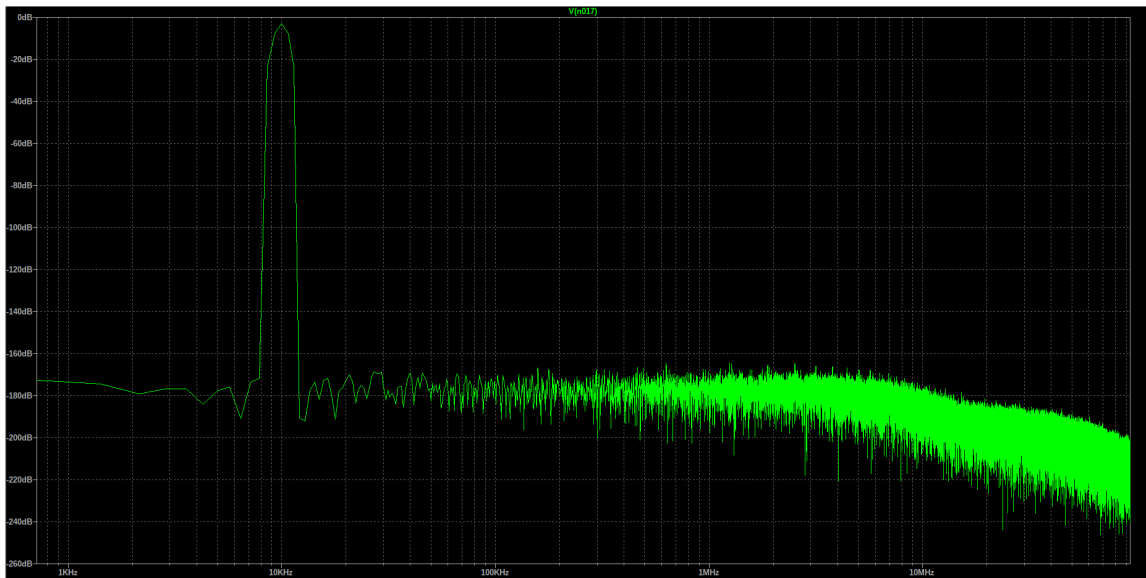


Figure 12: Widmo sygnału odtworzonego ze wzmacniacza klasy D z komparatorem

3 Zakres zastosowania poszczególnych układów

Obydwa układy znajdą zastosowanie jako wzmacniacze dużych mocy w sektorze audio. Wzmacniacz ze stopniem wejściowym z modulatorem Sigma-delta lepiej sobie radzi z odfiltrowywaniem harmonicznym i śmieci dla małych i średnich częstotliwości.

4 Spodziewane możliwości rozwoju projektu

Prawdopodobnie kolejnym krokiem byłoby przeniesienie implementacji w LTSpice na wykonanie projektu płytki w Altiumie.